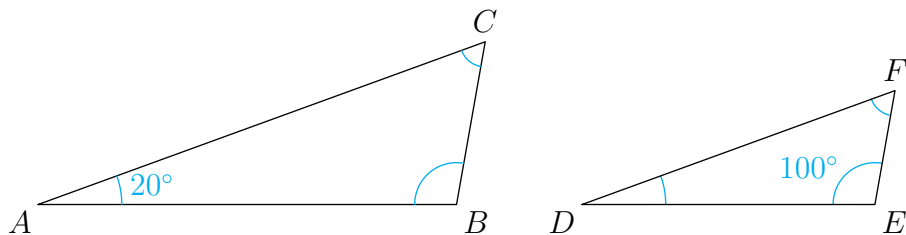


Oppgaver for kapittel 0

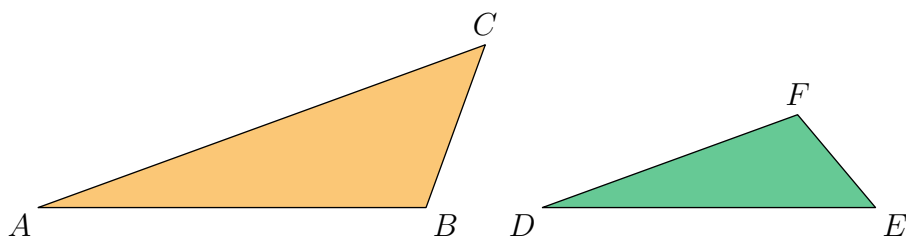
0.1.1

Trekantene er formlike. Bestem verdien til $\angle ACB$.



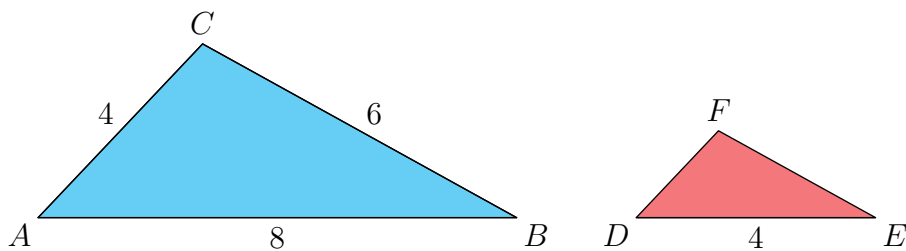
0.1.2

Trekantene er formlike. Finn de tre parene med samsvarende sider.



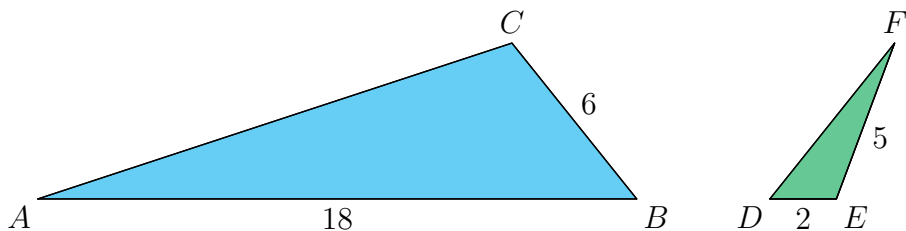
0.1.3

Trekantene er formlike. Finn lengden til EF og lengden til DF .



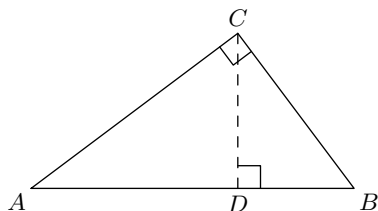
0.1.4

Trekantene er formlike. Finn lengden til AC og lengden til DF .



0.1.5

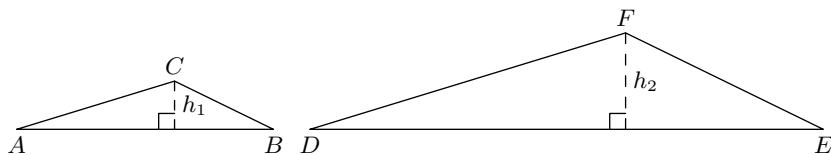
Finn alle formlike trekanter definert av A , B , C og D .



0.1.6

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. Hva er forholdet mellom arealet til $\triangle DEF$ og arealet til $\triangle ABC$ hvis $h_1 = 2$ og $h_2 = 6$?

(Se også **Gruble 4**)



0.1.7

En rettvinklet trekant har sidelengder a , b og c , der c er lengden til den lengste siden. Finn den manglende sidelengden når du vet at

- a) $a = 6$ og $b = 8$
- b) $a = 8$ og $b = 15$
- c) $a = 5$ og $c = 13$

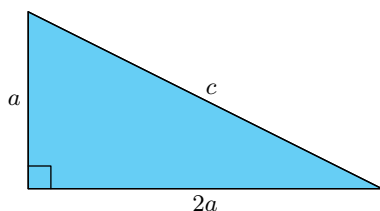
0.1.8

Avgjør om en trekanten er rettvinklet når den har

- a) Sidelengder 7, 24 og 25.
- b) Sidelengder 9, 10 og 20

0.1.9

Finn lengden til c uttrykt ved a .



0.1.10

En kjegle har radius 10 og høyde 4.

- a) Finn grunnflaten til kjeglen.
- b) Finn volumet til kjeglen.

0.1.11

- a) En kule har radius 2 og en annen kule har radius 6. Hva er forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula?
- b) En kule har radius r og en annen kule har radius ar , hvor $a > 1$. Hva er forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula?

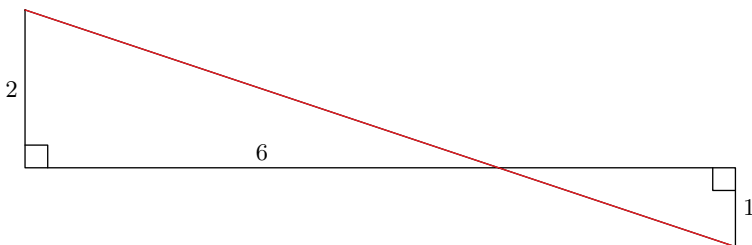
Gruble 1

I en trekant har den ene siden lengde 9 og en annen side har lengde 12.

Hvilke lengder kan den siste siden ha hvis trekanten er rettvinklet?

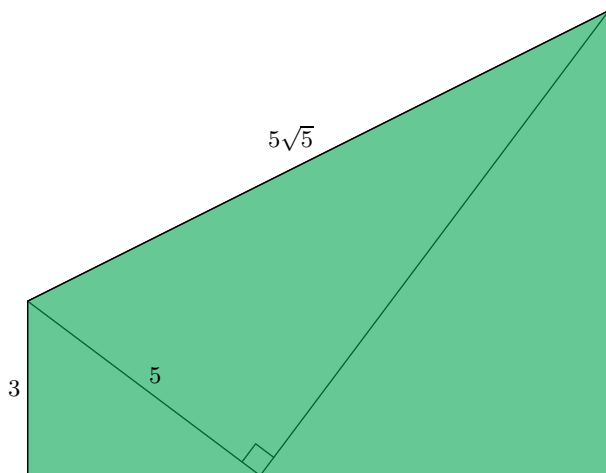
Gruble 2

Finn lengden til den røde linja.



Gruble 3

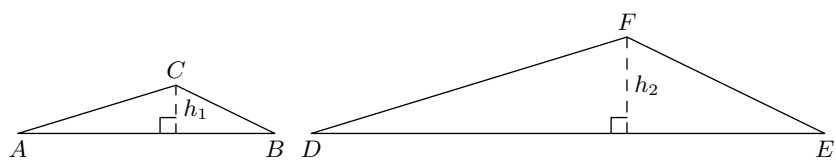
Finn arealet til det grønne området.



Gruble 4

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. Gitt et tall a , og at $h_2 = ah_1$.

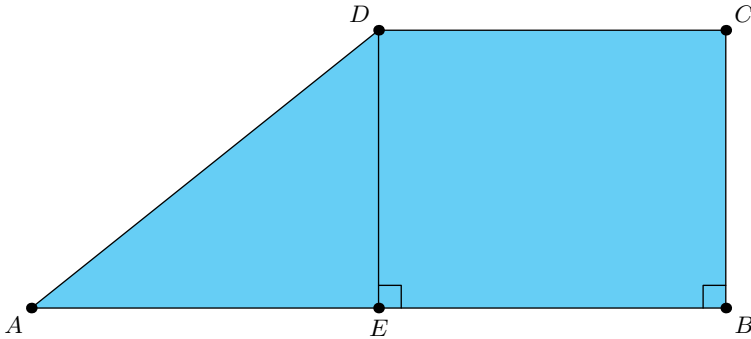
Finn $\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}}$ uttrykt ved a .



Gruble 5

$AB \parallel CD$ og $AE = ED$. Vis at

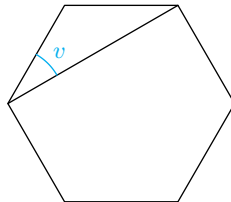
$$A_{\square ABCD} = 3A_{\triangle AED}$$



Gruble 6

(GV21D1)

Figuren under viser en regulær¹ sekskant. Bestem hvor mange grader v er.



Gruble 7

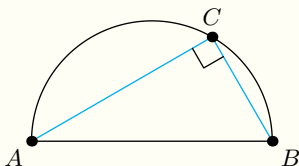
Gitt en likebeint trekant $\triangle ABC$ hvor $AC = BC$. Vis at halveringslinja² til $\angle ACB$ er midtnormalen til AB .

¹I regulære mangekanter har alle sidene lik lengde.

²Definisjonen av halveringslinja til en vinkel og midtnormalen til ei linje finner du i [TM1](#).

Gruble 8

Tales' setning gir følgende:

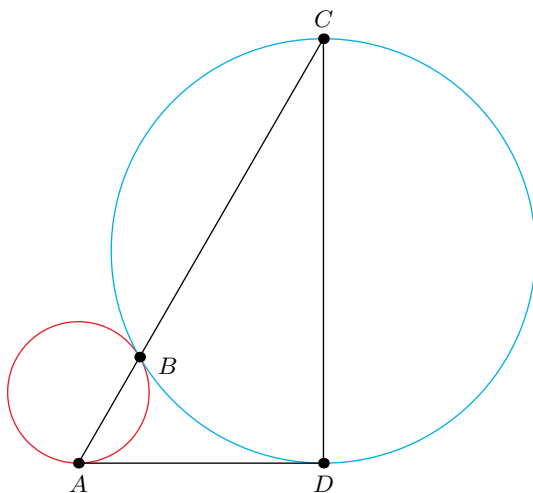


Hvis AB er en diameter i en sirkel, og C ligger på sirkelen, så er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis Tales' setning.

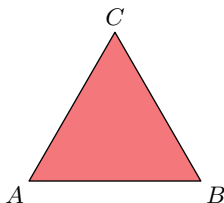
Gruble 9

Linjestykket AD tangerer sirkelene i A og i D . Sirkelene tangerer hverandre i B . Linja gjennom A og B skjærer den største sirkelen i C . Vis at $AD \perp CD$.



Gruble 10

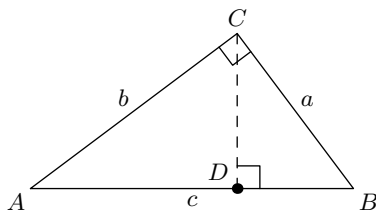
$\triangle ABC$ er likesidet og har sidelengde s .



- a) Vis at i en trekant med vinklene 30° , 60° , 90° , så er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten.
- b) Vis at høyden i $\triangle ABC$ er $\frac{\sqrt{3}}{2}s$.

Gruble 11

- a) Finn AD uttrykt ved a , b og c .
- b) Finn DB uttrykt ved a , b og c .
- c) Bruk uttrykkene du fant til å bevise Pytagoras' setning.



Gruble 12

Gitt en mangekant med n sider. Finn en formel for vinkelsummen til mangekanten uttrykt ved n .

Gruble 13

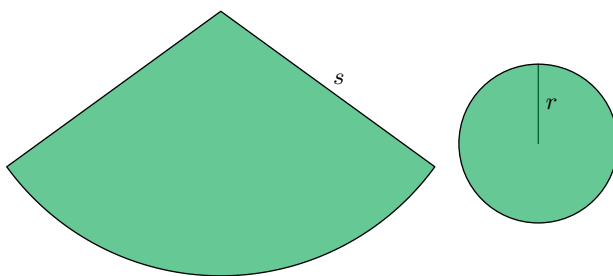
En rettvinklet trekant har omkrets 40. Den ene siden i trekanten har lengde 8. Finn de to andre sidelengdene til trekanten.

Gruble 14

Overflaten til en (vilkaarlig) kjegle består av en sektor med radius s og en sirkel med radius r .

- Skriv s som et uttrykk av r og høyden h til kjeglen.
- Vis at overflatearealet A_O til kjeglen er gitt ved formelen

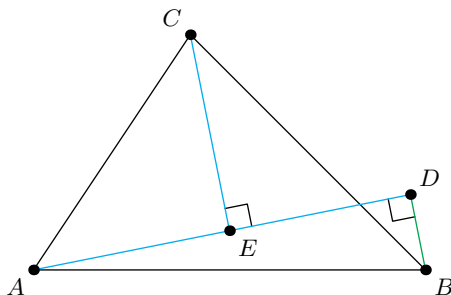
$$A_O = \pi r(r + s)$$



Gruble 15

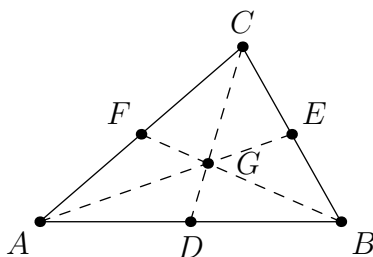
Vis at det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$AE \cdot BD + CE \cdot AD$$



Gruble 16

En **median** i en trekant er et linjestykke som går fra et hjørne til midten av den motstående siden.



Gitt en vilkårlig trekant $\triangle ABC$ med medianer AE , BF og CD .

a) Vis at AE , BF og CD skjærer hverandre i samme punkt (G på figuren).

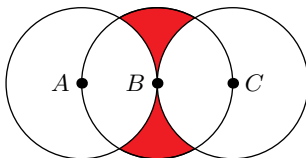
b) Vis at

$$\frac{GC}{DG} = \frac{GB}{FG} = \frac{GA}{EG} = 2$$

Merk: Oppgave b) er nok lettere enn oppgave a).

Gruble 17

De tre sirklene har radius 2, og A , B og C ligger på linje. Finn arealet til det røde området.

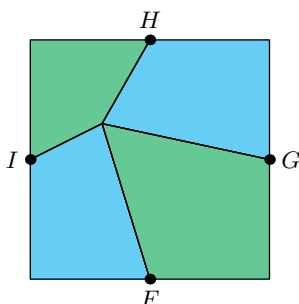


Hint: Her kan du nok få bruk for at arealet til en sektor med vinkel v utgjør $\frac{v}{360^\circ}$ av arealet til sirkelen med samme radius.

Gruble 18

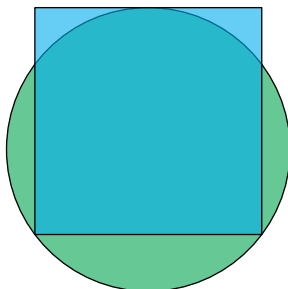
De fargede områdene utgjør et kvadrat, og F , G , H og I er de respektive midpunktene på sidene til dette kvadratet.

Vi at arealet til det blåfargede området er det samme som arealet til det grønnfargede området.



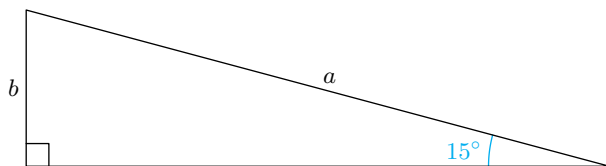
Gruble 19

Kvadratet har sidelengde 4. Finn radien til sirkelen.



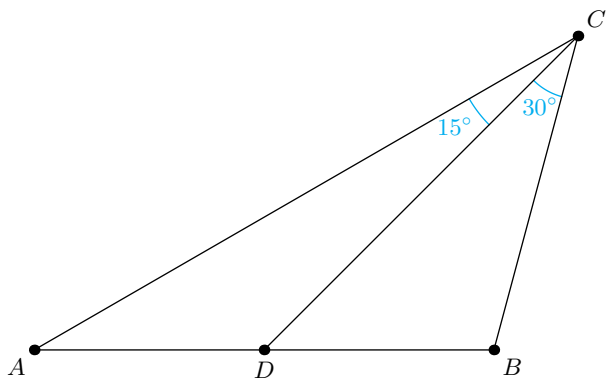
Gruble 20

- a) Vis at $\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$.



Merk: For å løse denne oppgaven er det mulig (men ikke nødvendigvis) du vil få bruk for abc -formelen, som du finner i [TM1](#).

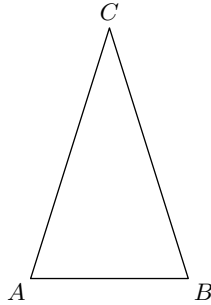
- b) $AD = BD$. Bestem verdien til $\angle A$.



Gruble 21

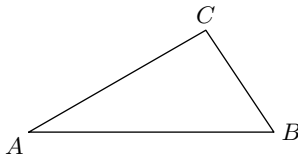
Merk: Denne oppgaven tar for seg resultater som intuitivt virker helt opplagte, men som kan være krevende å bevise.

- a) Vis at hvis $AC = BC$, er $\angle A = \angle B$.

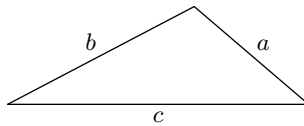


Merk: Vi har tidligere erklært at en likebeint trekant har to vinkler som er like store, men strengt tatt kan vi ikke bare gå ut ifra at det er slik.

- b) Vis at hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle C$.



- c) Gitt $\triangle ABC$, hvor AB er den lengste siden. Vis at når AB er grunnlinje, ligger høyden inni trekanten.
- d) I figuren under er c den lengste siden i trekanten.



Bevis at

$$c > a + b \quad , \quad b + c > a \quad , \quad a + c > b$$

Merk: Disse tre ulikhetene samlet kalles gjerne **trekantulikheten**.